

洛谷线性存储空间算法刷题总表

你现在的建模方式，其实非常适合系统化刷题。

下面我按照：

问题本质
ptr 关系
区间关系
不变量

来给你整理一套：

线性存储空间算法 -> 洛谷经典题

这些题目我尽量选择：

- 洛谷经典
- 能体现算法本质
- 有代表性
- 可以形成套路
- 难度有梯度

建议顺序：

基础 -> 模板 -> 经典 -> 综合 -> 进阶

一、二分法（Binary Search）

本质

维护答案区间
利用单调性
不断缩小搜索空间

ptr:

l_ptr
r_ptr
mid_ptr

不变量：

答案一定在区间内

1.1 基础二分

P2249 【深基13.例1】查找

练习

lower_bound
左边界
右边界
二分模板

P1873 砍树

本质

答案空间二分

练习

最大值最小化
check(mid)

P2678 跳石头

本质

最小值最大化

练习

贪心 + 二分

P1182 数列分段 Section II

本质

答案二分

练习

区间划分
check函数

P2440 木材加工

本质

长度二分

P3853 路标设置

本质

答案空间二分

1.2 二分 + 前缀和

P1314 聪明的质监局

本质

二分答案
前缀和统计

P1083 借教室

本质

差分
二分答案

非常经典。

1.3 二分 + 贪心

P1824 进击的奶牛

本质

最大化最小距离

非常经典。

P2678 跳石头

二刷。

1.4 二分进阶

P1024 一元三次方程求解

本质

连续区间二分

P3743 kotori的设备

本质

实数二分

二、双指针（Two Pointers）

本质

维护多个 ptr 的相对关系

2.1 快慢指针（读写指针）

本质

一个扫描
一个维护有效区

P1047 校门外的树

练习

区间删除
有效区思想

P1102 A-B 数对

本质

排序 + 双指针

P1638 逛画展

本质

滑动窗口
双指针

经典。

P1147 连续自然数和

本质

区间和
同向双指针

P1094 纪念品分组

本质

相向双指针

P1113 杂务

可练习

线性扫描
状态推进

2.2 相向双指针

本质

左右边界夹逼

P1878 舞蹈课

练习

排序 + 双指针

P3023 [USACO11OPEN] Cow Steeplechase

练习

相向扫描

P1440 求m区间内的最小值

虽然通常用单调队列。

但可以理解：

窗口左右边界移动

2.3 滑动窗口

本质

维护连续区间

ptr:

l_ptr
r_ptr

维护：

window_state

P1638 逛画展

非常经典

最短覆盖区间

建议反复做。

P1714 切蛋糕

本质

长度限制区间最大和

P1886 滑动窗口

本质

滑窗 + 单调队列

必刷。

P2032 扫描

本质

滑动窗口最大值

P2698 花匠

练习

窗口性质维护

P3594 [POI2015] WIL

练习

窗口合法性

三、前缀和（Prefix Sum）

本质

区间 = 两个 offset 的差

3.1 一维前缀和

P8218 【深进1.例1】求区间和

模板题

P1115 最大子段和

本质

前缀差

P1719 最大加权矩形

本质

二维前缀和

P2004 领地选择

本质

二维前缀和

P1387 最大正方形

本质

二维前缀和

3.2 前缀和 + 哈希

P2371 墨墨的等式

练习

前缀统计

P3406 海底高铁

本质

差分 + 前缀和

四、差分（Difference Array）

本质

修改边界
最后统一还原

4.1 一维差分

P2367 语文成绩

模板题

必刷。

P3397 地毯

本质

二维差分

P4552 [Poetize6] IncDec Sequence

非常经典

差分数组性质

P1083 借教室

本质

差分 + 二分

五、单调栈（Monotonic Stack）

本质

维护候选 `idx_ptr`
寻找最近更大/更小

5.1 单调栈基础

P5788 【模板】单调栈

模板题

必刷。

P2947 Look Up S

本质

下一个更大元素

P1901 发射站

本质

单调栈维护可见性

P2866 Bad Hair Day S

本质

单调递减栈

5.2 单调栈进阶

P4147 玉蟾宫

本质

最大矩形

经典。

P2422 良好的感觉

本质

区间最小值贡献

非常重要。

P6510 奶牛排队

练习

单调结构

六、单调队列（Monotonic Queue）

本质

维护窗口最优值

P1886 滑动窗口

模板题

必刷。

P2032 扫描

经典

窗口最大值

P1714 切蛋糕

本质

前缀和 + 单调队列

P2629 好消息，坏消息

本质

环形前缀和 + 单调队列

七、哈希 + 线性扫描

本质

记录过去状态

P3370 字符串哈希

模板题

P1102 A-B 数对

哈希做法

P2957 周游加拿大

练习

映射关系

八、区间划分 / 分区思想

本质

划分多个语义区间

P1177 快速排序

本质

partition

重点理解：

小于区
未处理区
大于区

P1923 求第k小的数

本质

quick select

P1098 字符串的展开

练习

区间分类

九、动态规划（线性DP）

本质

$dp[i]$ 由前面状态转移

9.1 基础线性DP

P1115 最大子段和

必刷

Kadane。

P1216 数字三角形

经典入门

P1020 导弹拦截

本质

LIS

P1439 最长公共子序列

经典DP

P1091 合唱队形

本质

LIS + LDS

9.2 LIS / 二分优化

P1439 最长公共子序列

P3902 递增

P2782 友好城市

P1233 木棍加工

十、排序 + 扫描

本质

排序后建立单调性

P1093 奖学金

练习

排序规则

P1781 宇宙总统

P5143 攀爬者

P1223 排队接水

贪心排序

十一、综合双指针 / 滑窗 / 单调结构

这些题很重要。

P1886 滑动窗口

滑窗 + 单调队列

P1638 逛画展

滑窗 + 计数

P1714 切蛋糕

前缀和 + 单调队列

P2422 良好的感觉

前缀和 + 单调栈

P4147 玉蟾宫

二维 + 单调栈

十二、最推荐的刷题路线（非常重要）

第一阶段：建立 ptr 思维

建议顺序：

P2249 二分
P1638 滑窗
P1102 双指针
P2367 差分
P8218 前缀和
P5788 单调栈
P1886 单调队列
P1115 线性DP

目标：

理解 ptr
理解区间
理解不变量

第二阶段：建立“区间语义”

刷：

P1714
P2422
P4147
P2678
P1182
P1824

目标：

已处理区
未知区
候选区
答案区

第三阶段：建立“状态转移”能力

刷：

P1020
P1091
P1439
P1115

目标：

dp[i] 的意义

十三、你刷题时必须强制写的东西

以后每道题都强制写：

1. 线性空间是什么？
2. ptr 有哪些？
3. ptr 各自含义？
4. 哪部分是已处理区？
5. 哪部分是未知区？
6. 不变量是什么？
7. ptr 如何移动？
8. 为什么不会漏答案？
9. 为什么不会重复？
10. 为什么不会越界？

你会发现：

数组题本质都一样

只是：

ptr 的运动方式不同
区间语义不同
维护的信息不同

十四、最核心的一句话

你现在的 base / offset / ptr 模型，已经比很多人更接近算法本质。

真正的算法能力，不是记模板。

而是：

能不能把问题转化为：

ptr 在线性空间中的运动系统

而：

二分
滑窗
快慢指针
单调栈
单调队列
前缀和

差分
DP

本质上都是：

如何维护区间语义与不变量

这才是线性存储算法真正统一的地方。